Paciente OAS2_0048

27/10/2026 00:20

Datos clínicos - OAS2_0048

Sujeto: OAS2_0048
Grupo: Demented
Sexo: M   Mano dominante: R
Educación (años): 16   SES: 1.0
Cantidad de visitas: 5

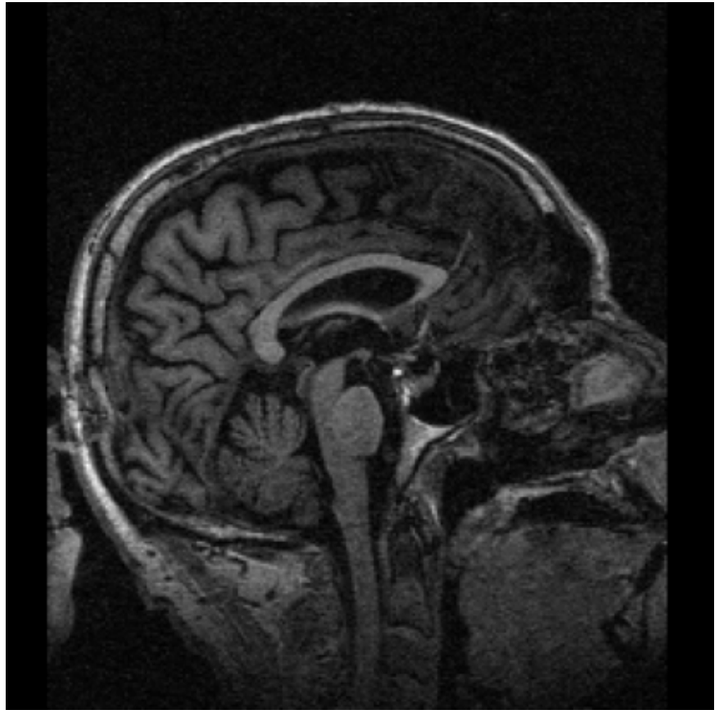
	MRI ID	Visit	MR Delay	Age	MMSE	CDR	eTIV	nWBV	ASF
OAS2_0048_MR1	1	0	66	19.0	1.0	1694.62	0.710572	1.03563
OAS2_0048_MR2	2	248	66	21.0	1.0	1707.73	0.702767	1.02768
OAS2_0048_MR3	3	647	68	19.0	1.0	1711.77	0.691000	1.02526
OAS2_0048_MR4	4	970	68	7.0	1.0	1713.53	0.681620	1.02420
OAS2_0048_MR5	5	1233	69	4.0	1.0	1700.97	0.676122	1.03176

Visita OAS2_0048_MR1

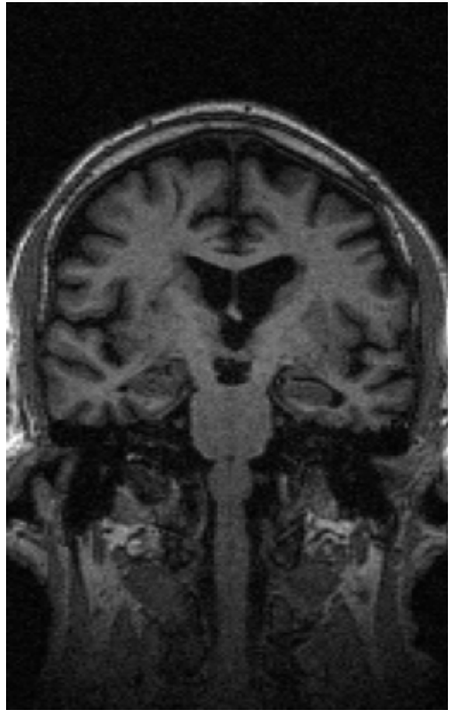
```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0048_MR1\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)
```

OAS2_0048_MR1 - mpr-1.nifti.img sin promediar

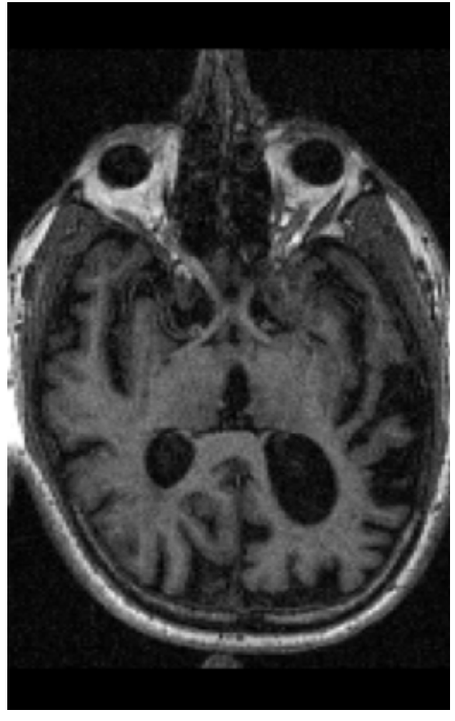
Plano Sagital



Plano Coronal



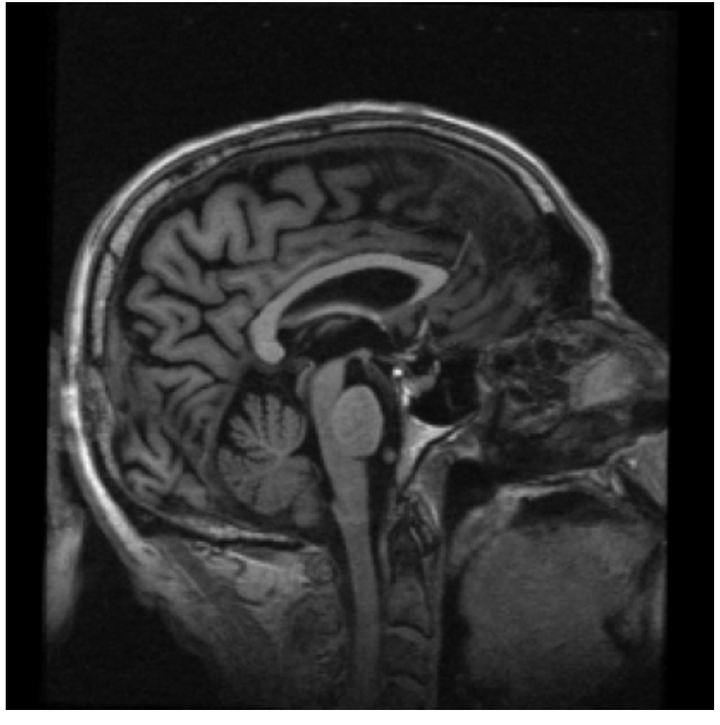
Plano Axial



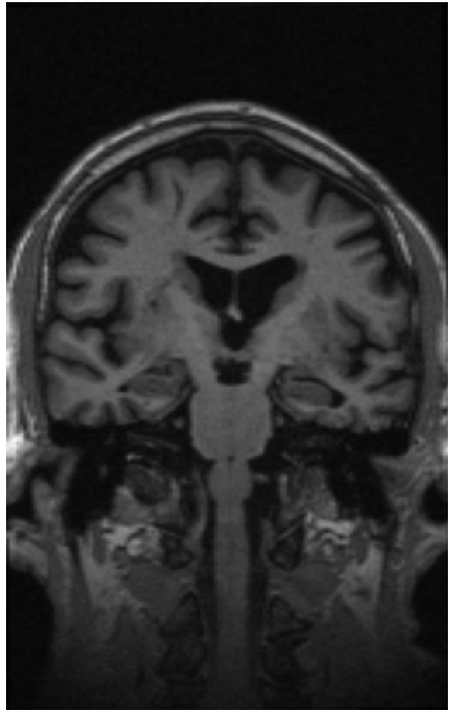
```
Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 1.42°, traslación = 1.47 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 1.58°, traslación = 1.15 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 1.70°, traslación = 1.03 mm
```

OAS2_0048_MR1 - Promedio de 4 adquisiciones

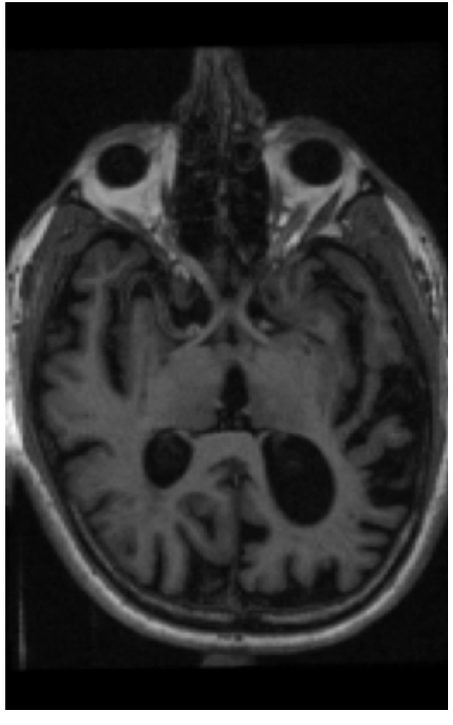
Plano Sagital



Plano Coronal



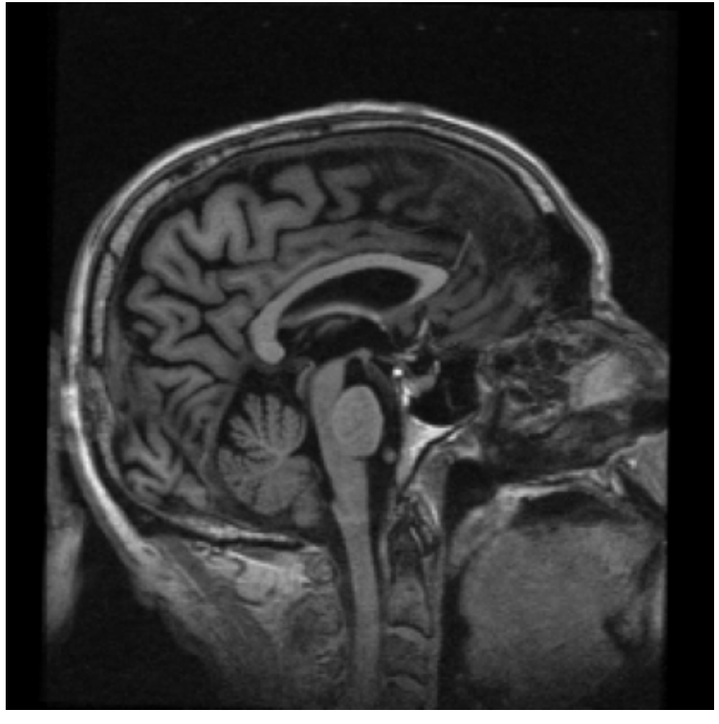
Plano Axial



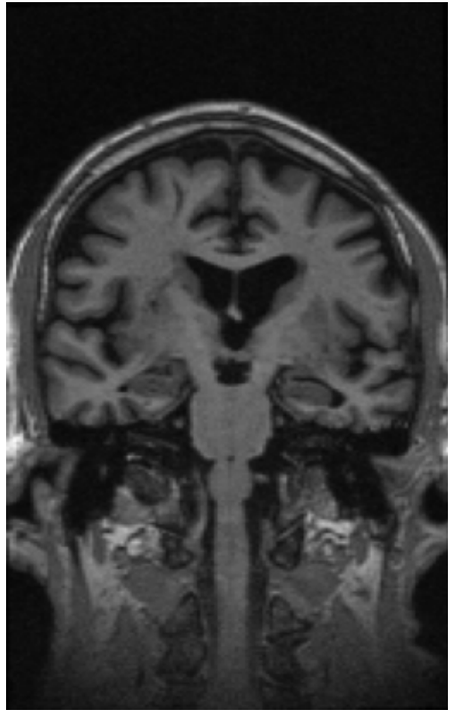
Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.73 y 1.29 dentro de la cabeza

OAS2_0048_MR1 - Promedio corregido por bias field (N4)

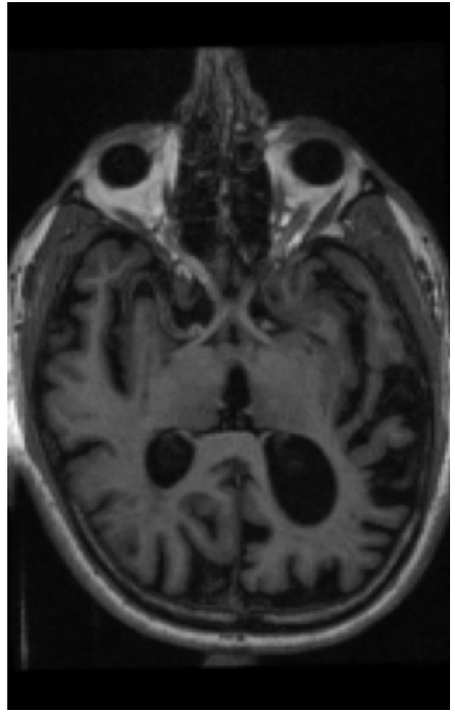
Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial



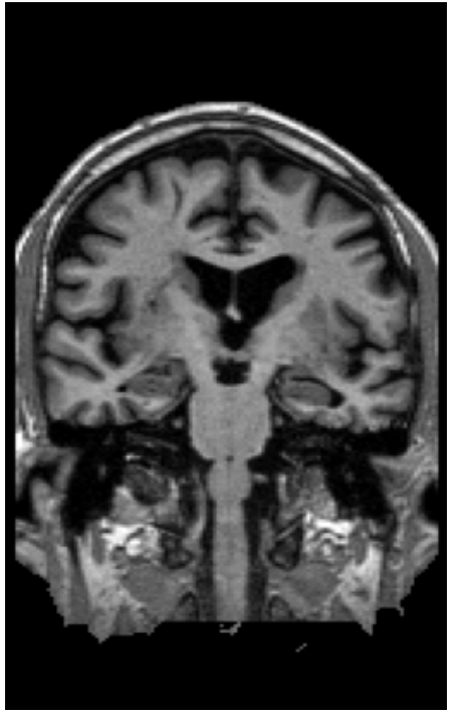
```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 166.2
  Valor llevado a 1: 1957.9
```

OAS2_0048_MR1 - Corregida y normalizada

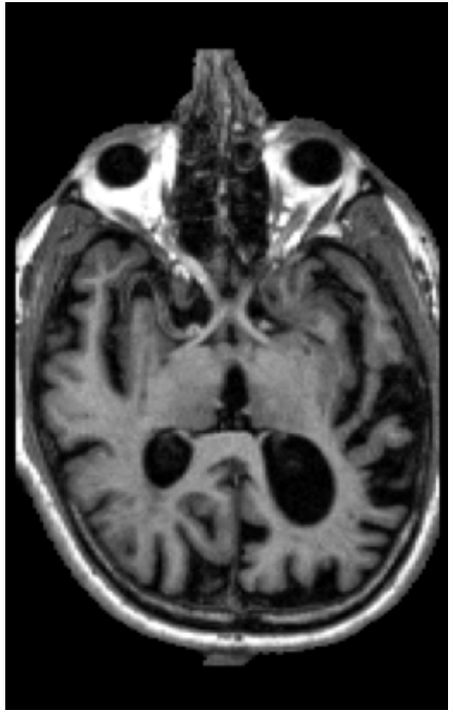
Plano Sagital



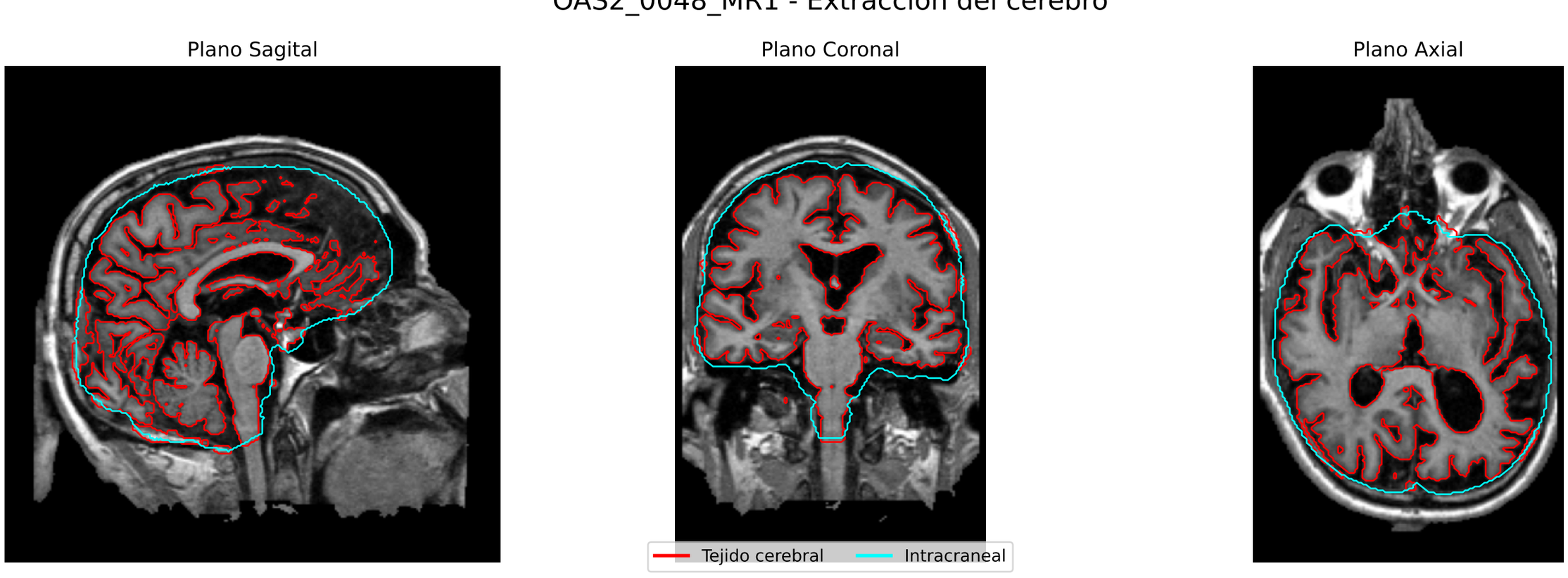
Plano Coronal

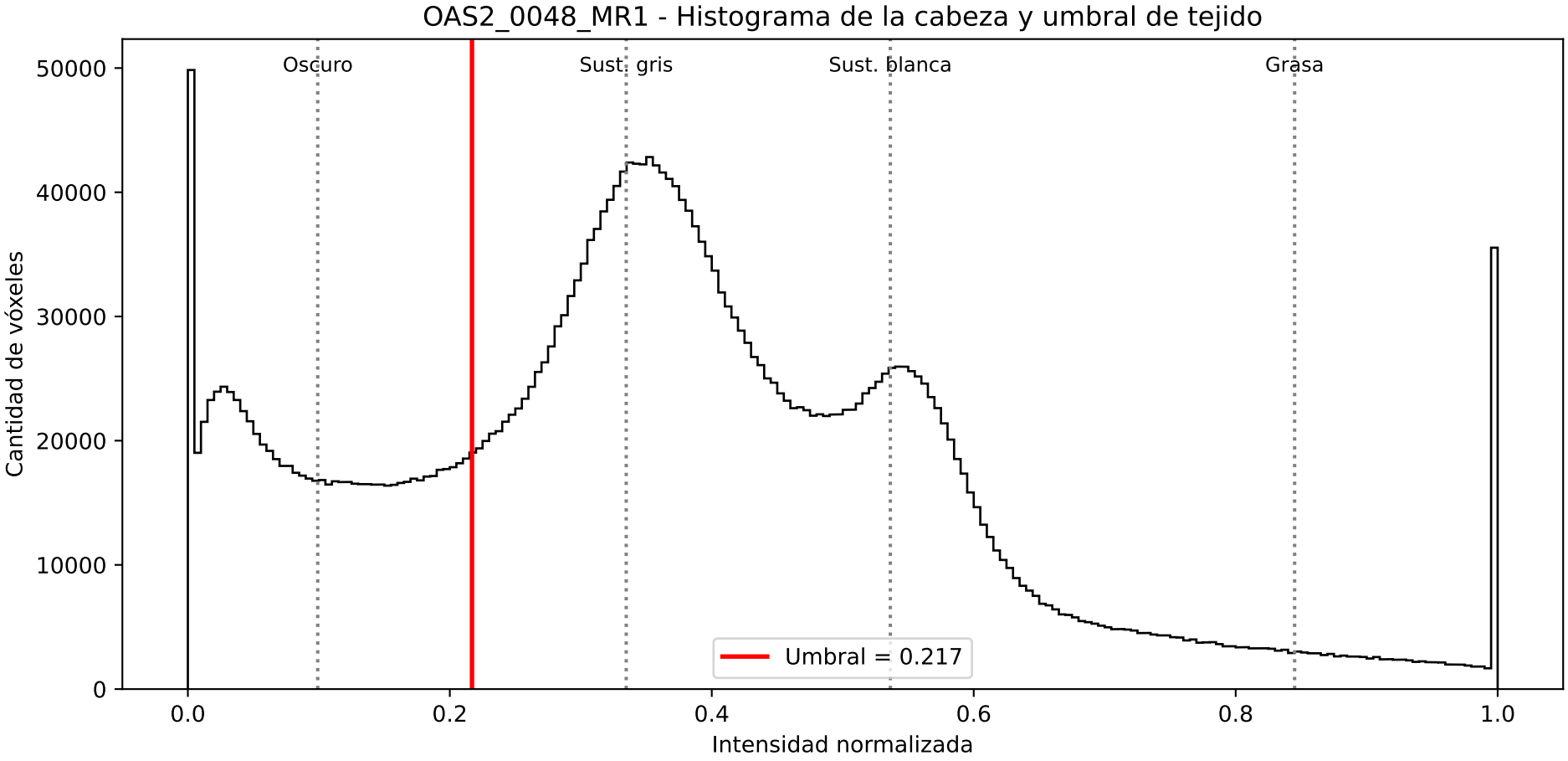


Plano Axial



Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: atlas MNI152 (registro afín)
  Centros de las clases (k-medias): 0.099, 0.335, 0.536, 0.845
  Umbral tejido / oscuro: 0.217
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1224.6 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1790.9 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.723   nWBV de OASIS: 0.711


OAS2_0048_MR1 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal


OAS2_0048_MR1 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.217
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

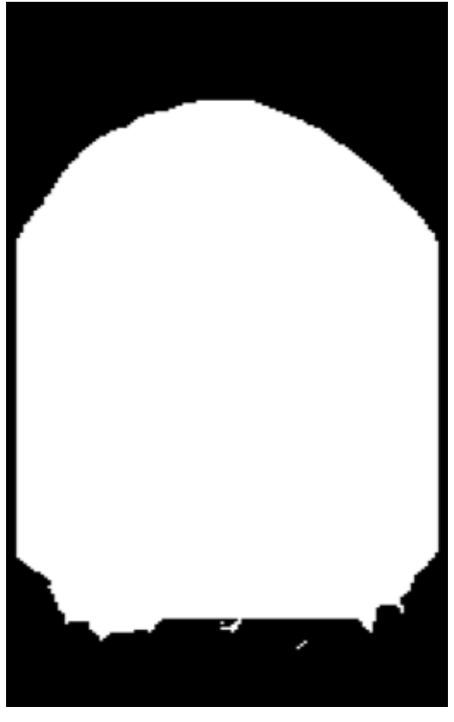
Vóxeles dentro de la máscara de la cabeza: 40.3% del volumen

OAS2_0048_MR1 - Máscara de la cabeza

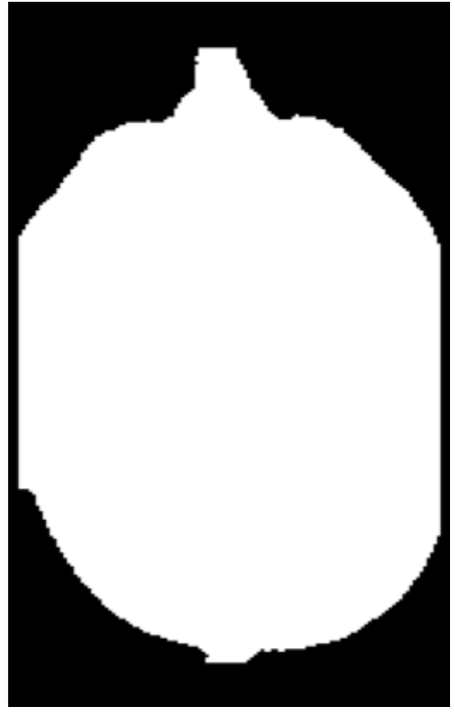
Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial

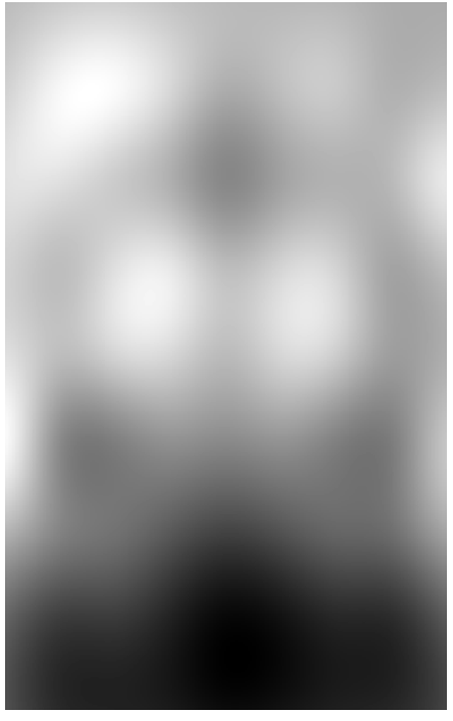


OAS2_0048_MR1 - Mapa del bias field estimado

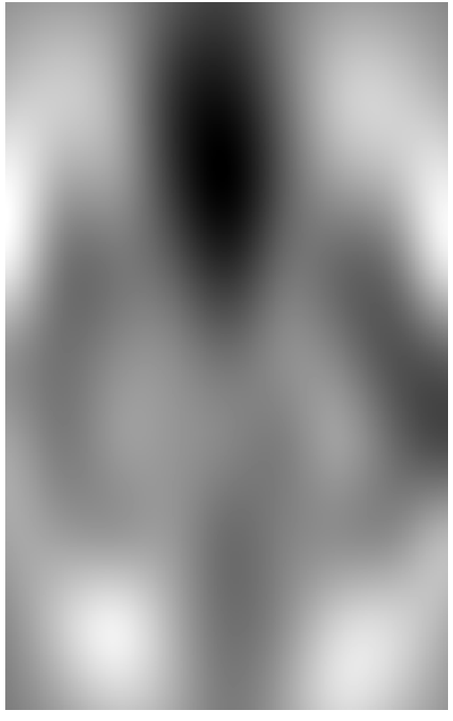
Plano Sagital



Plano Coronal

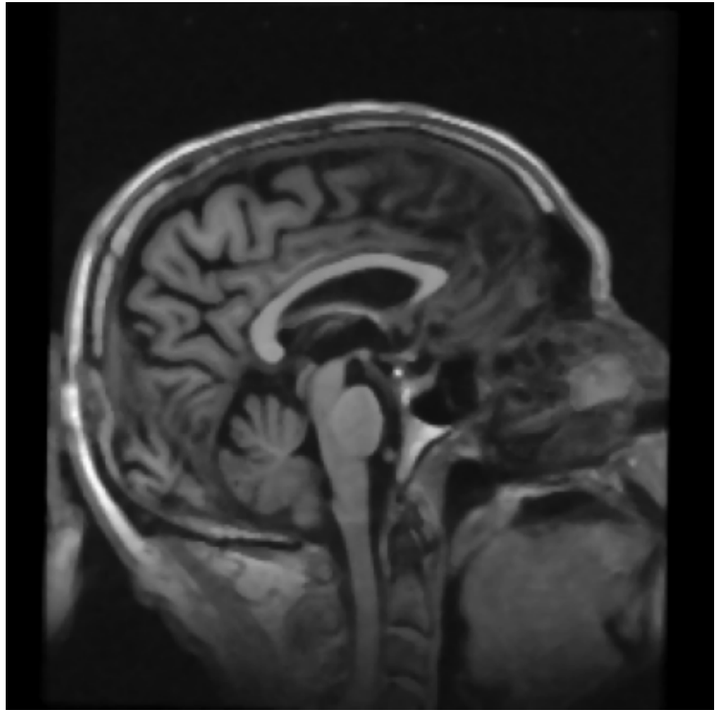


Plano Axial

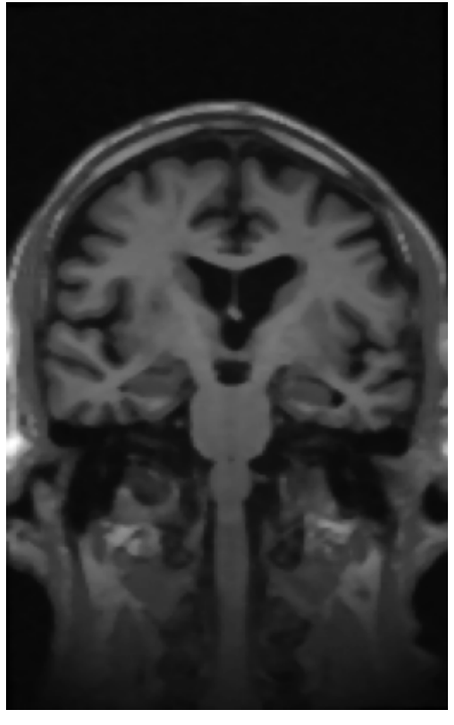


OAS2_0048_MR1 - Promedio + filtro de mediana (3x3x3)

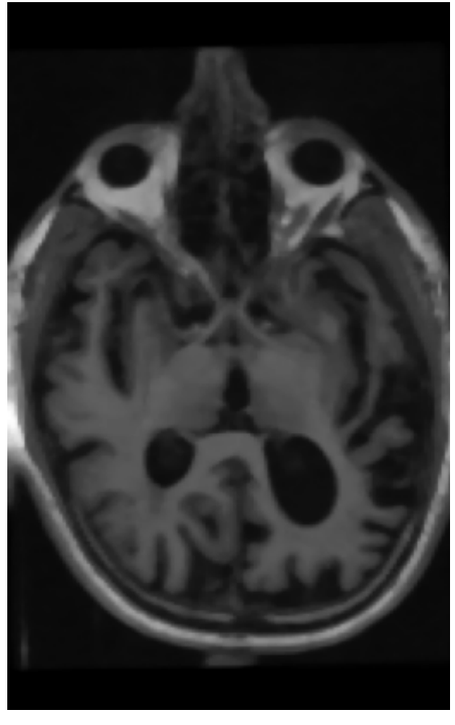
Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial



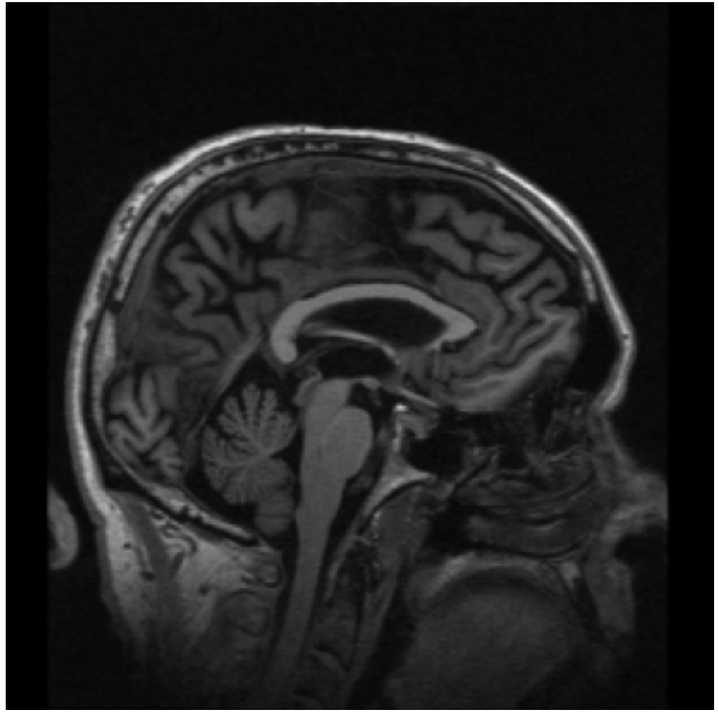
Visita OAS2_0048_MR2

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0048_MR2\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)

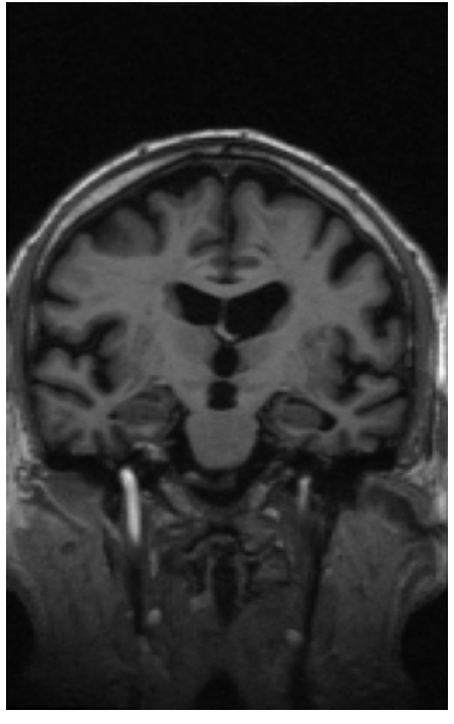
Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.48°, traslación = 0.79 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.59°, traslación = 0.58 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.85°, traslación = 0.59 mm
```

OAS2_0048_MR2 - Promedio de 4 adquisiciones

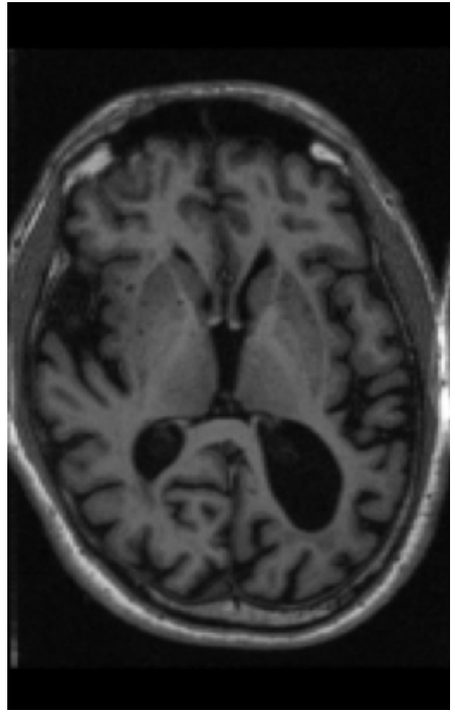
Plano Sagital



Plano Coronal



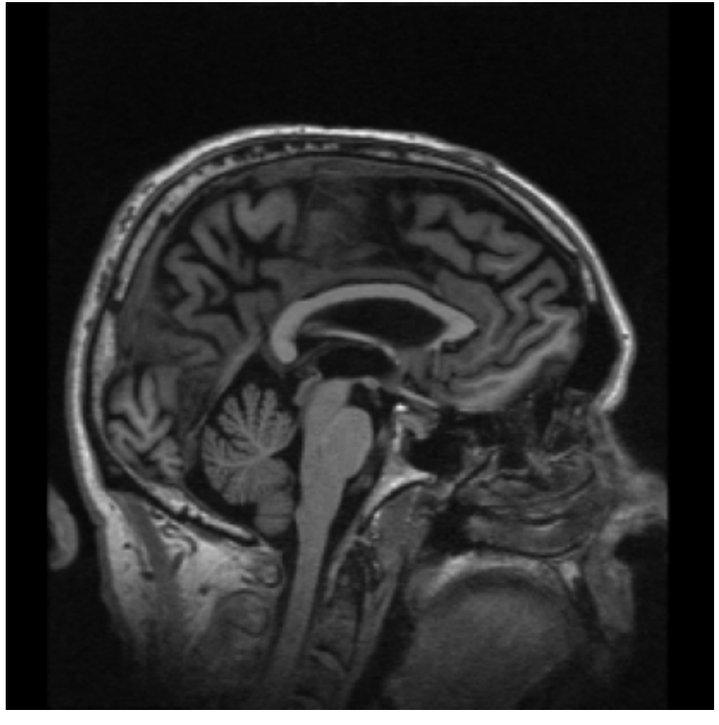
Plano Axial



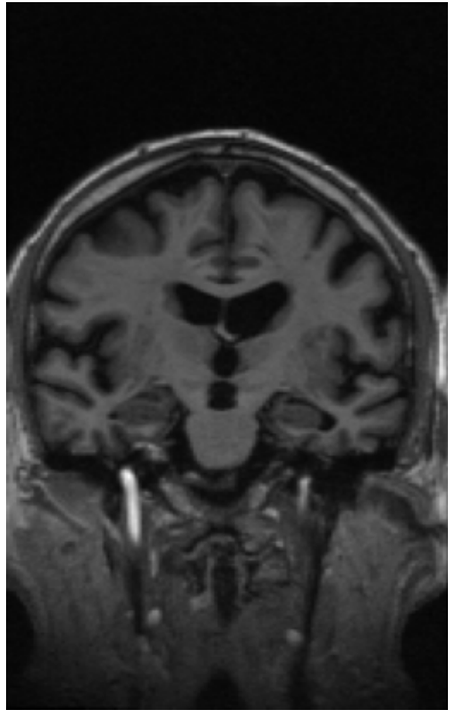
Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.70 y 1.32 dentro de la cabeza

OAS2_0048_MR2 - Promedio corregido por bias field (N4)

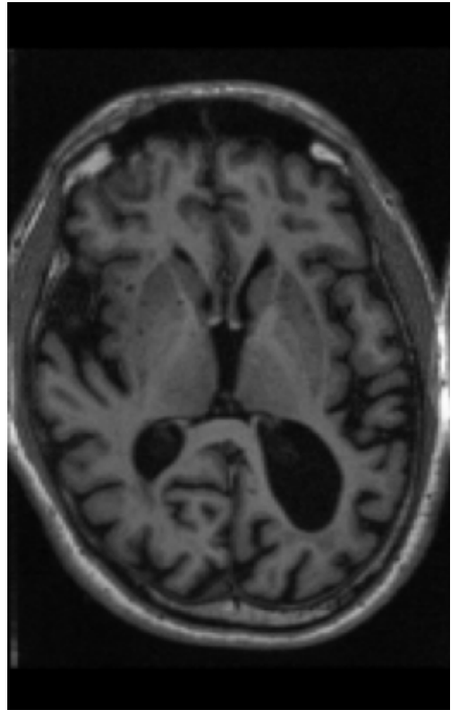
Plano Sagital



Plano Coronal



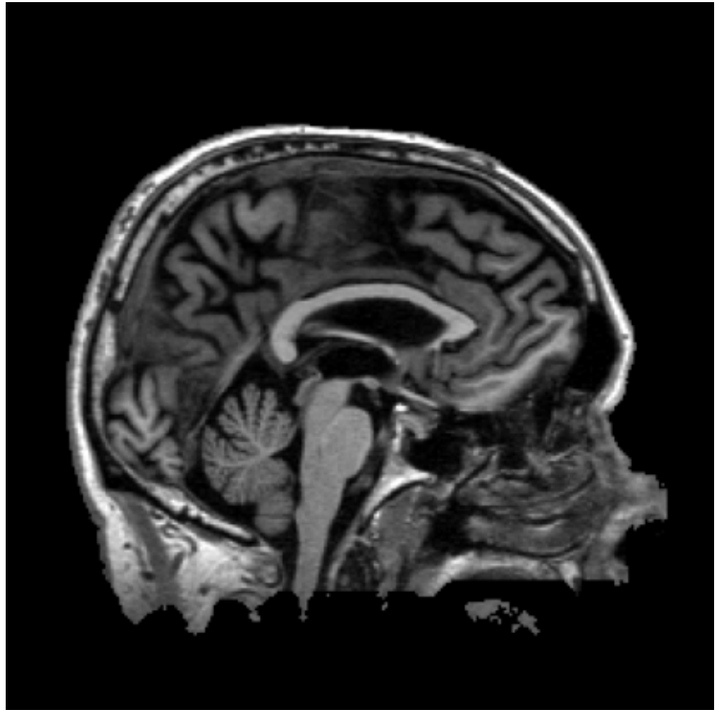
Plano Axial



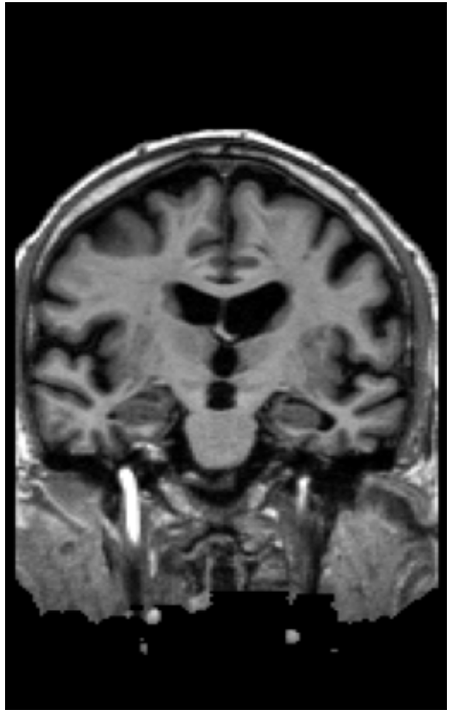
```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 190.1
  Valor llevado a 1: 2381.7
```

OAS2_0048_MR2 - Corregida y normalizada

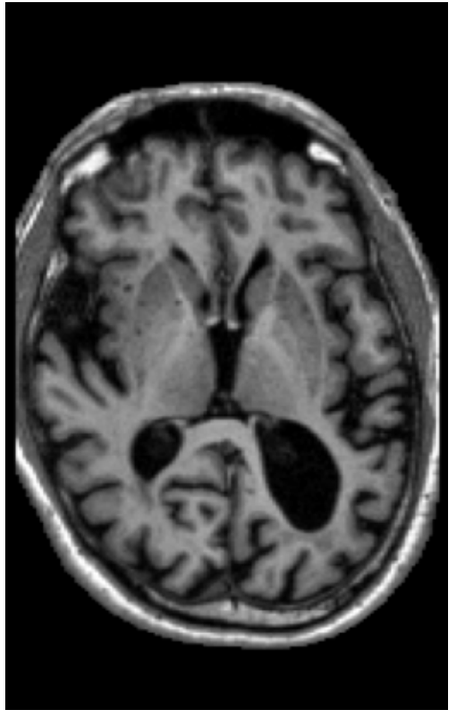
Plano Sagital



Plano Coronal

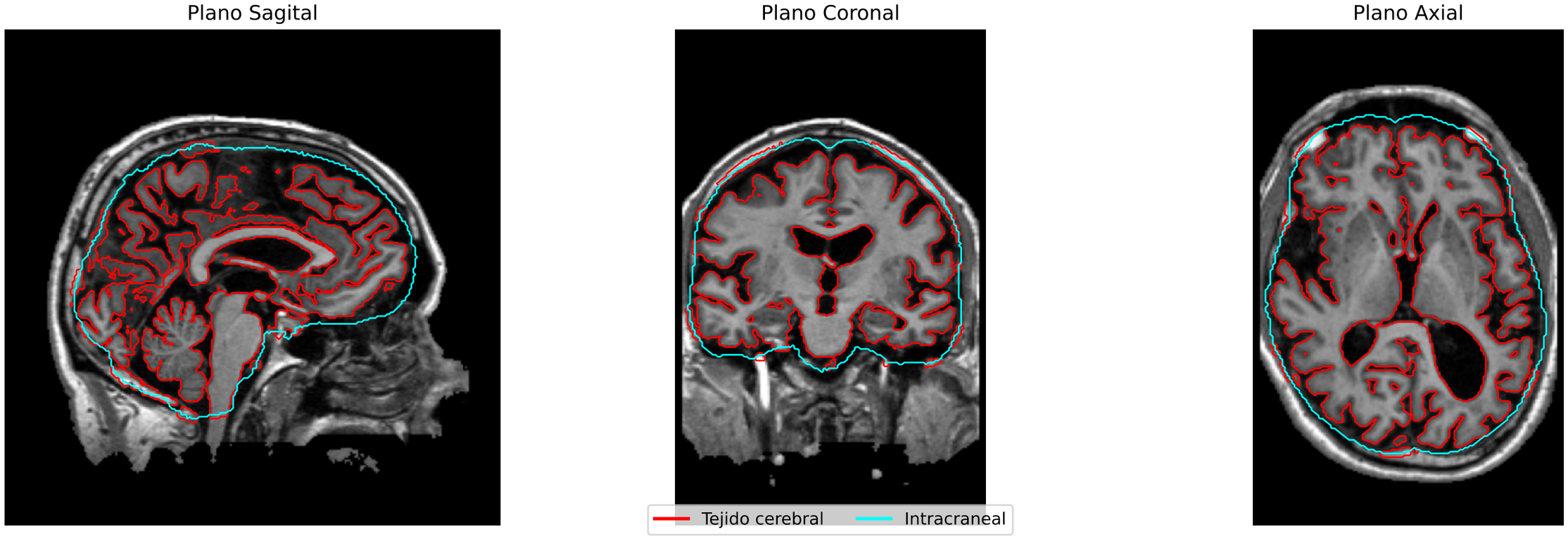


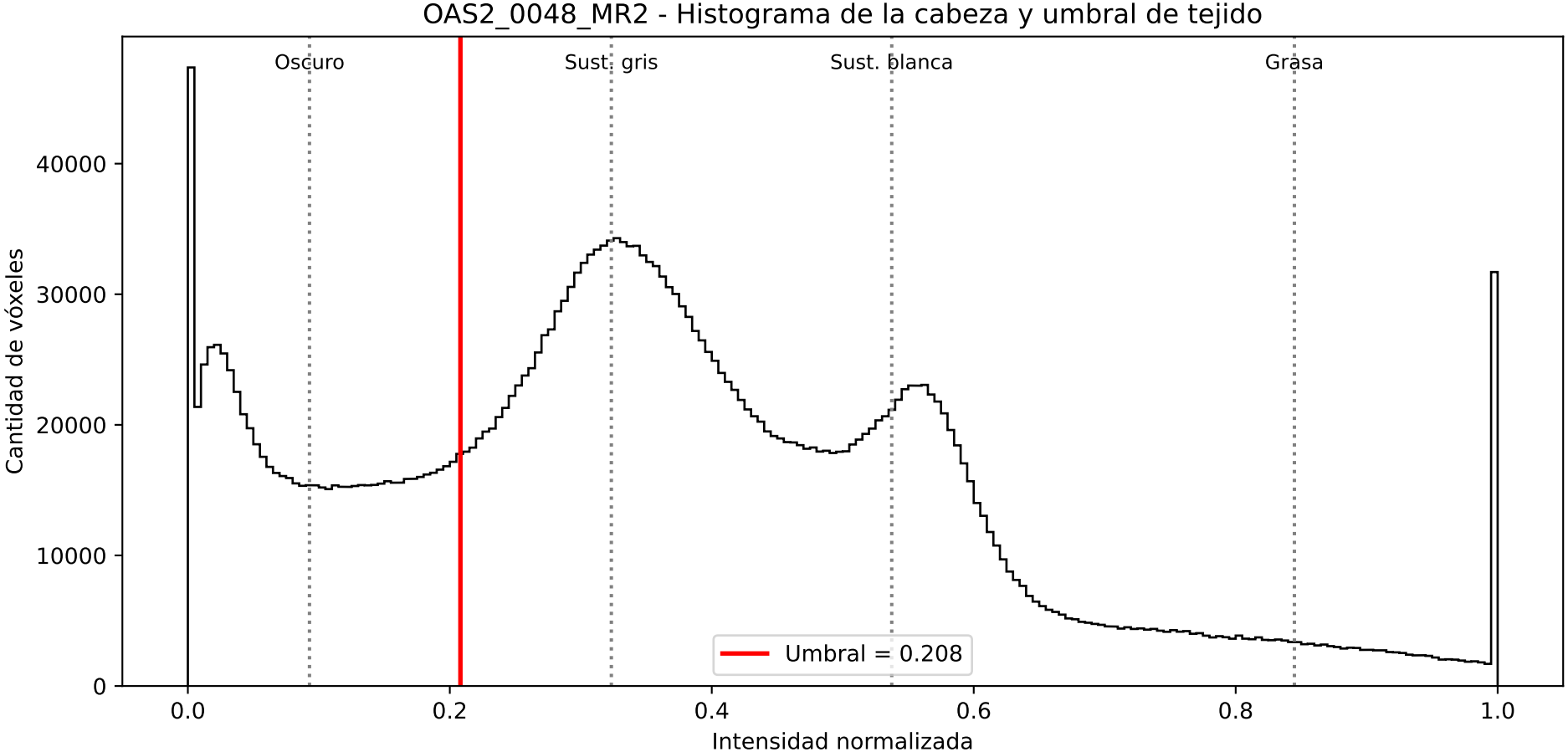
Plano Axial



  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.977 | inclinación + ajuste fino r = 0.977 | atlas + cabeza entera r = 0.977 | atlas + ajuste fino r = 0.977
  -> se usa inclinación + ajuste fino

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0048_MR1 (registro rígido: rotación máx = 17.59°, traslación = 7.50 mm, correlación = 0.977)
  Centros de las clases (k-medias): 0.093, 0.323, 0.537, 0.845
  Umbral tejido / oscuro: 0.208
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1221.8 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1790.8 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.715   nWBV de OASIS: 0.703


OAS2_0048_MR2 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal


OAS2_0048_MR2 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.208
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

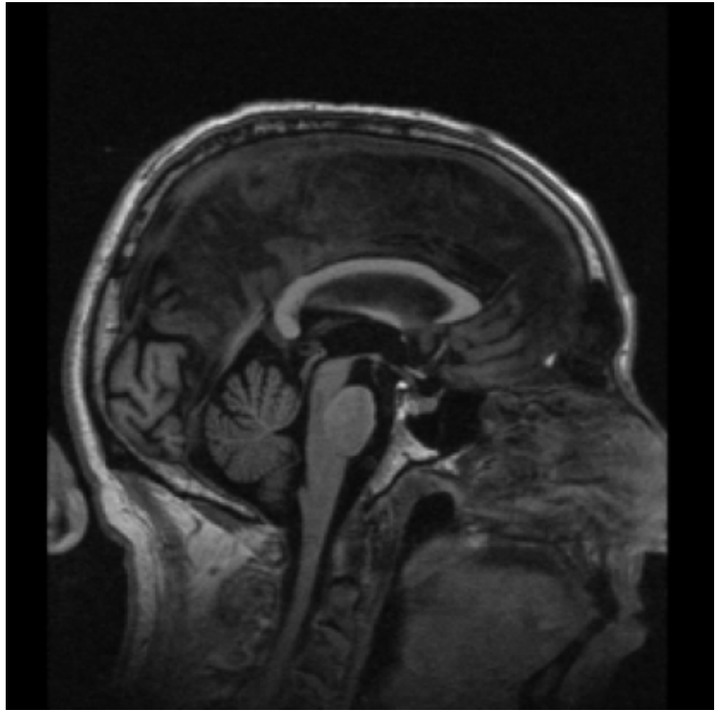
Visita OAS2_0048_MR3

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0048_MR3\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)

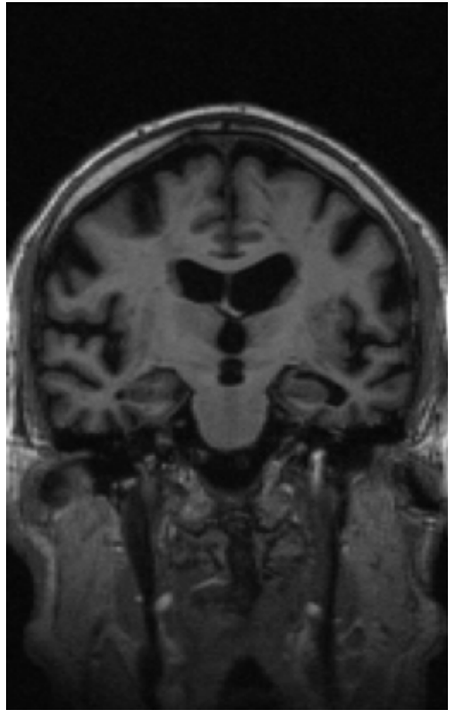
Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.28°, traslación = 0.50 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.44°, traslación = 0.93 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.26°, traslación = 0.94 mm
```

OAS2_0048_MR3 - Promedio de 4 adquisiciones

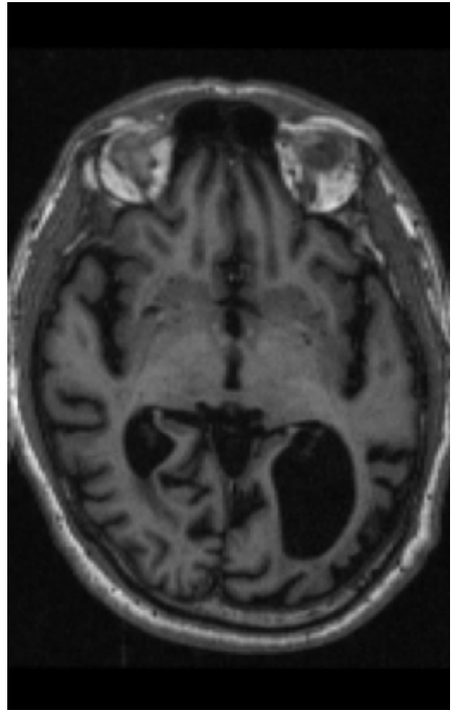
Plano Sagital



Plano Coronal



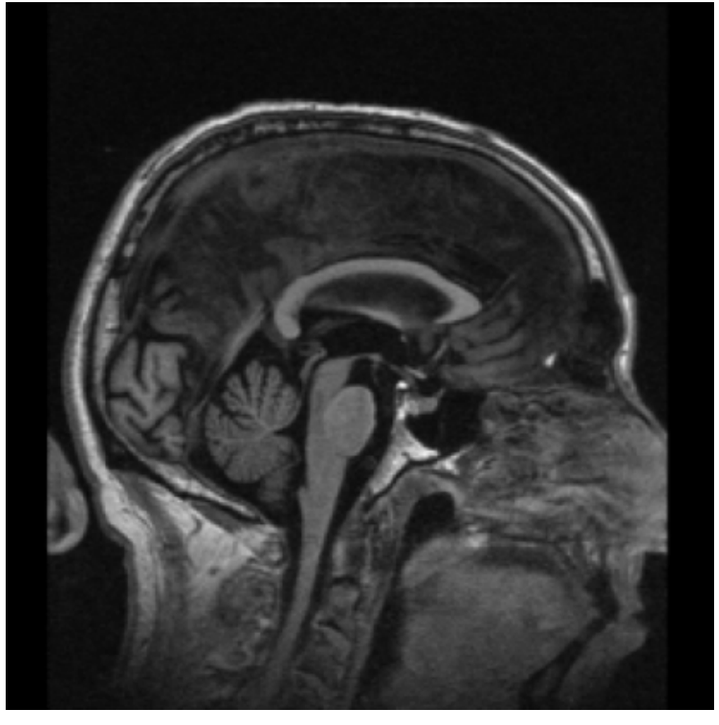
Plano Axial



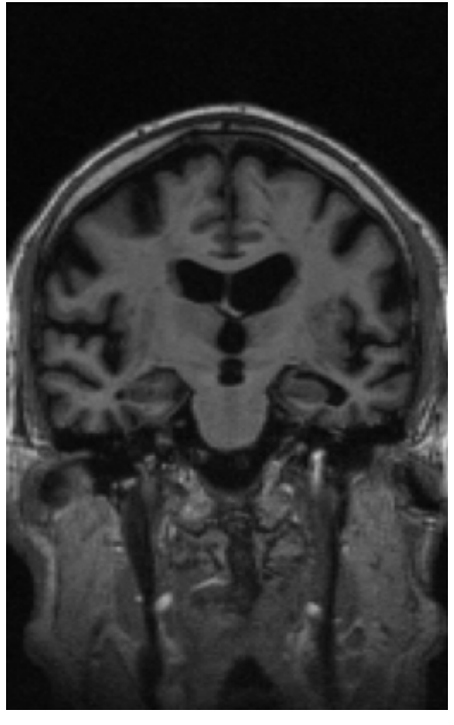
Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.75 y 1.25 dentro de la cabeza

OAS2_0048_MR3 - Promedio corregido por bias field (N4)

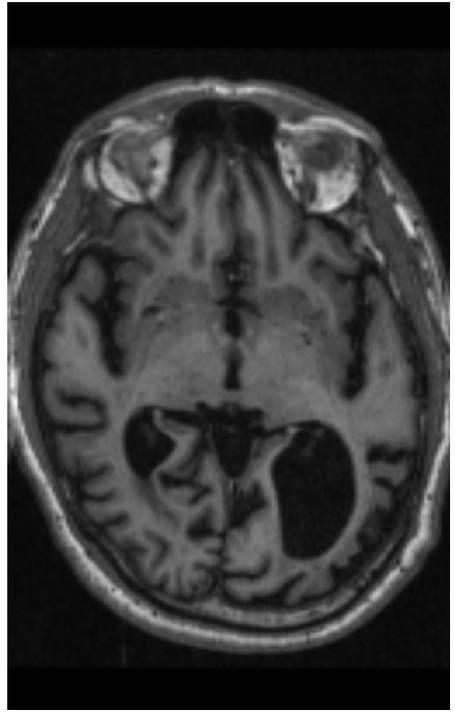
Plano Sagital



Plano Coronal



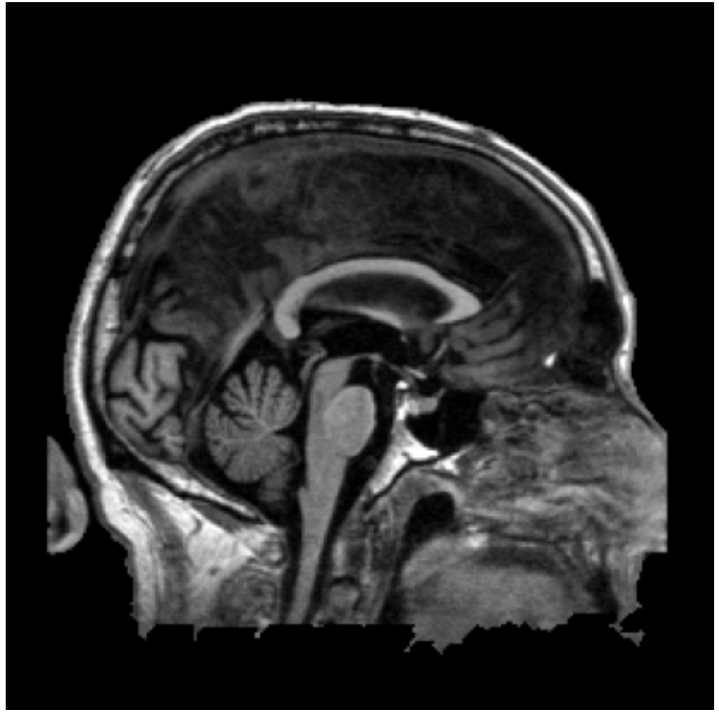
Plano Axial



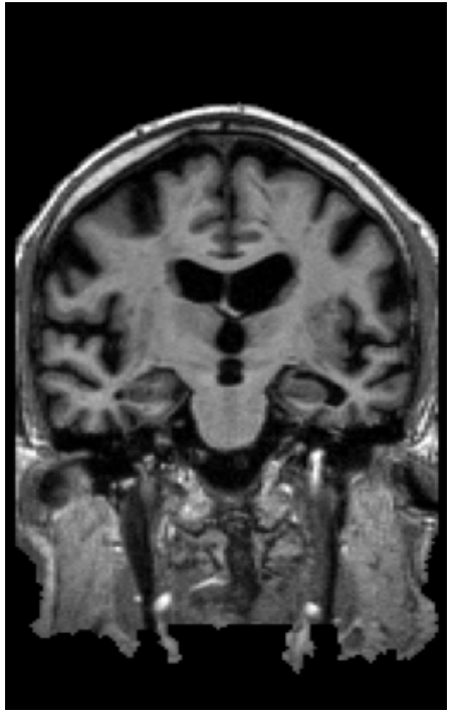
```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 180.9
  Valor llevado a 1: 2274.9
```

OAS2_0048_MR3 - Corregida y normalizada

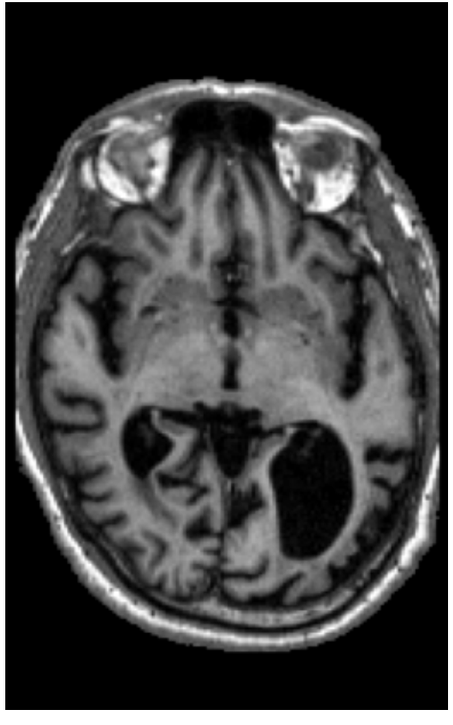
Plano Sagital



Plano Coronal

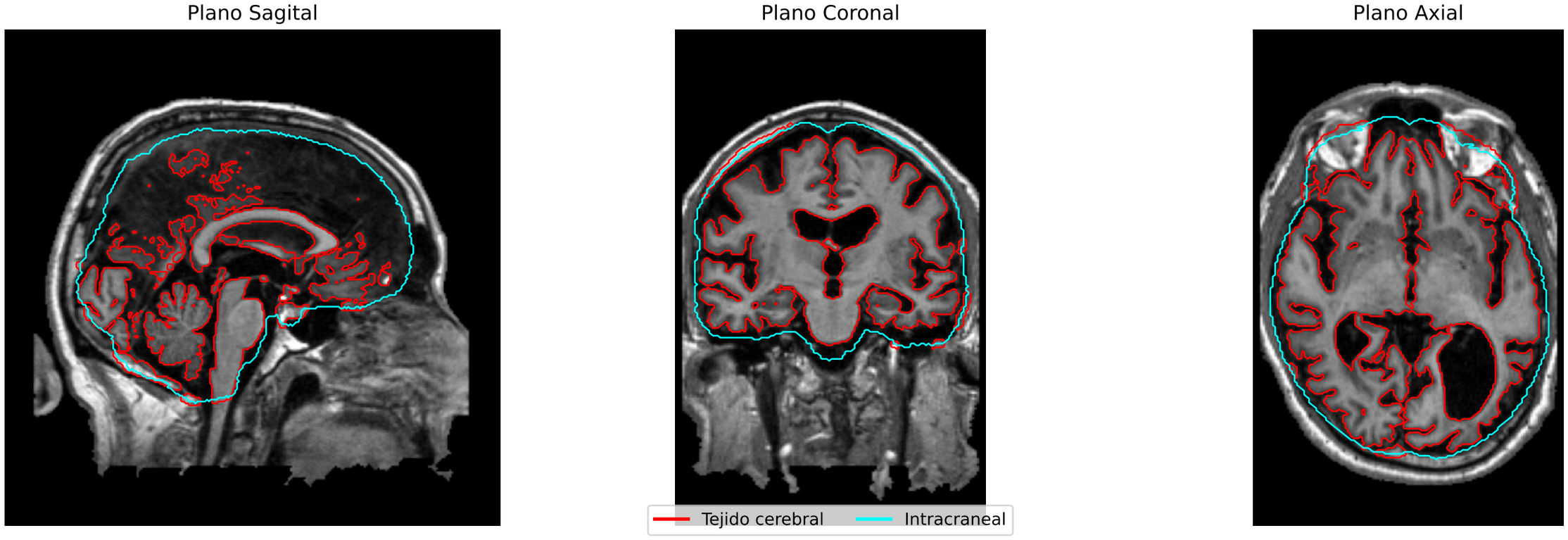


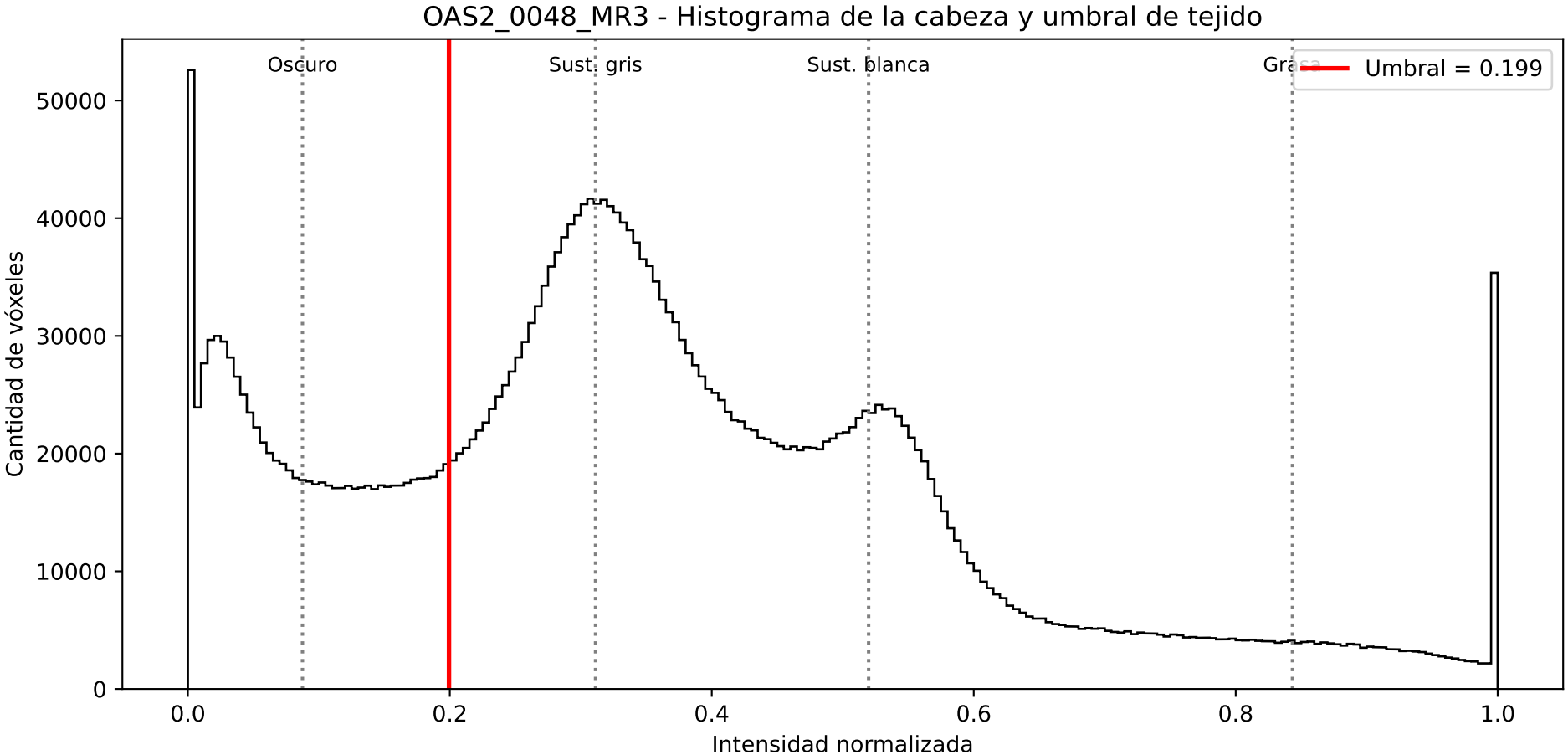
Plano Axial



  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.934 | inclinación + ajuste fino r = 0.934 | atlas + cabeza entera r = 0.934 | atlas + ajuste fino r = 0.934
  -> se usa atlas + cabeza entera

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0048_MR1 (registro rígido: rotación máx = 17.37°, traslación = 4.37 mm, correlación = 0.934)
  Centros de las clases (k-medias): 0.087, 0.311, 0.520, 0.843
  Umbral tejido / oscuro: 0.199
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1154.9 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1790.7 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.675   nWBV de OASIS: 0.691


OAS2_0048_MR3 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal


OAS2_0048_MR3 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Umbral = 0.199
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

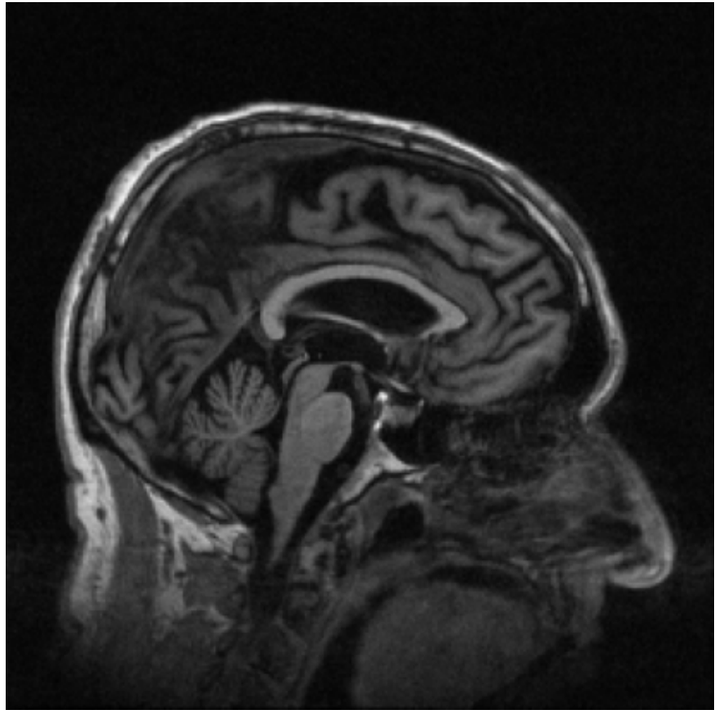
Visita OAS2_0048_MR4

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0048_MR4\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)

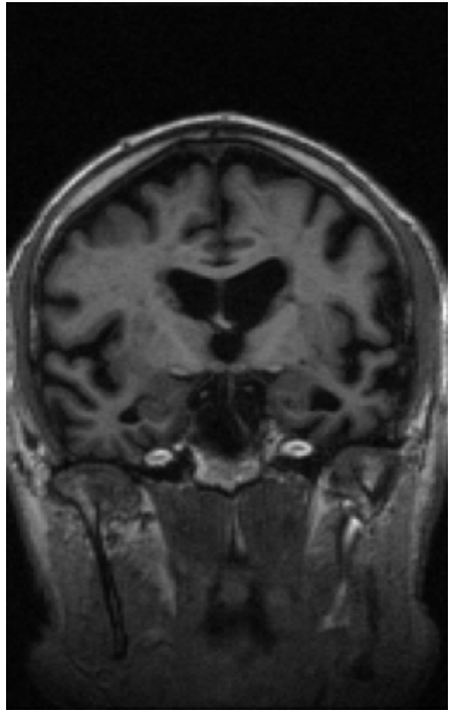
Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.05°, traslación = 0.32 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.37°, traslación = 0.94 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 1.17°, traslación = 1.06 mm
```

OAS2_0048_MR4 - Promedio de 4 adquisiciones

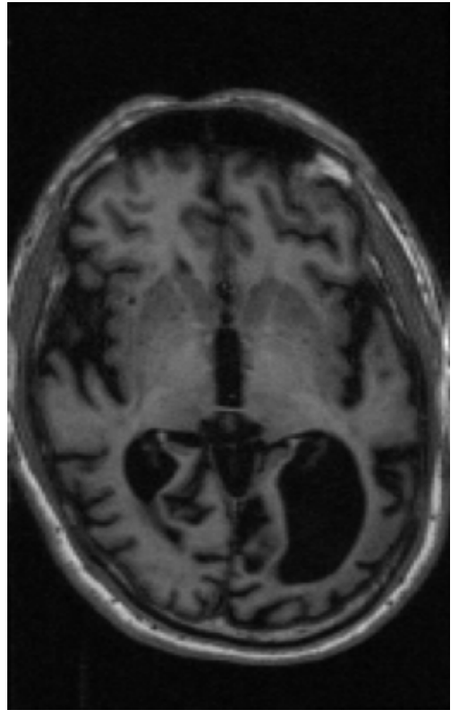
Plano Sagital



Plano Coronal



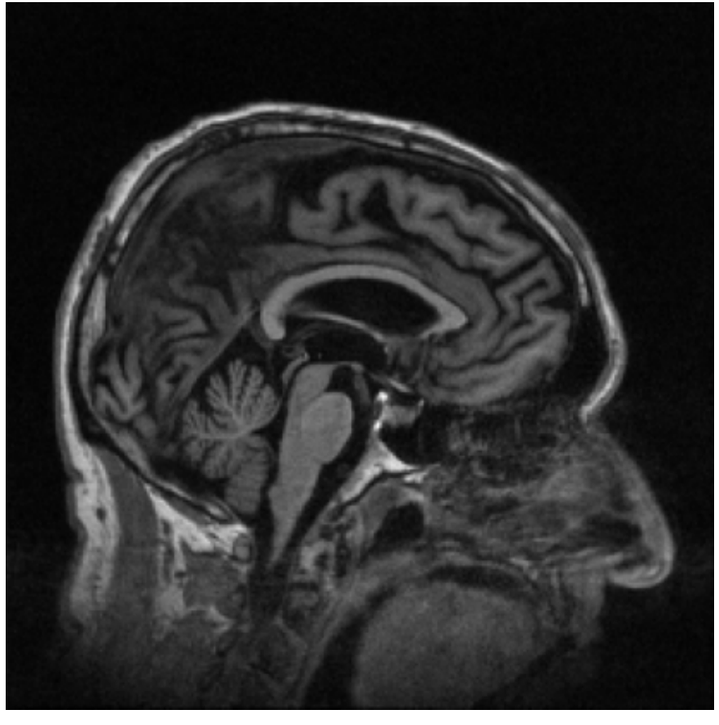
Plano Axial



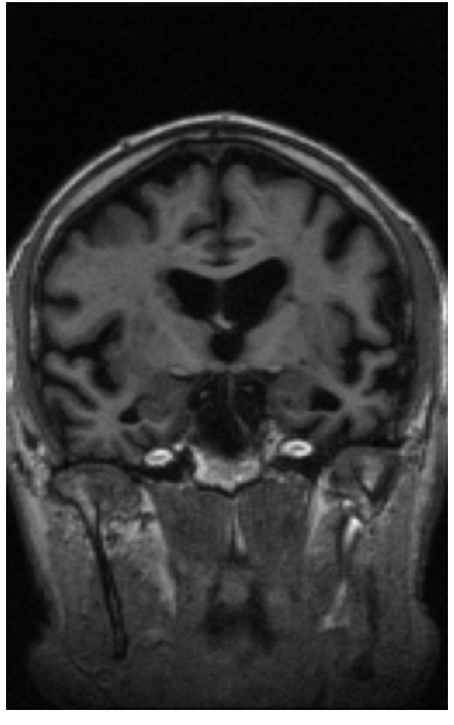
Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.71 y 1.30 dentro de la cabeza

OAS2_0048_MR4 - Promedio corregido por bias field (N4)

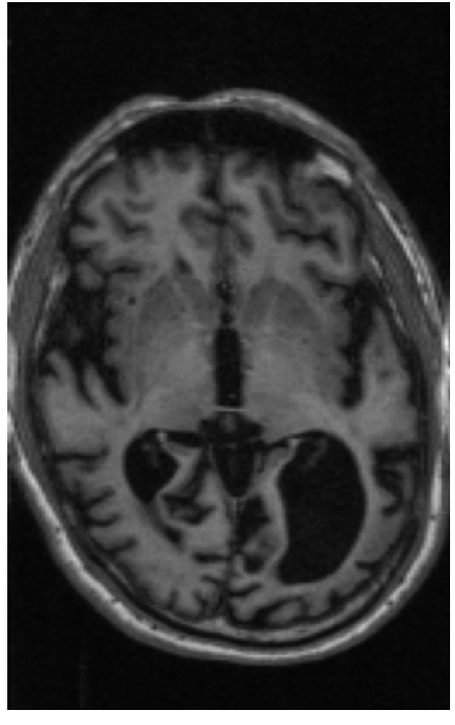
Plano Sagital



Plano Coronal



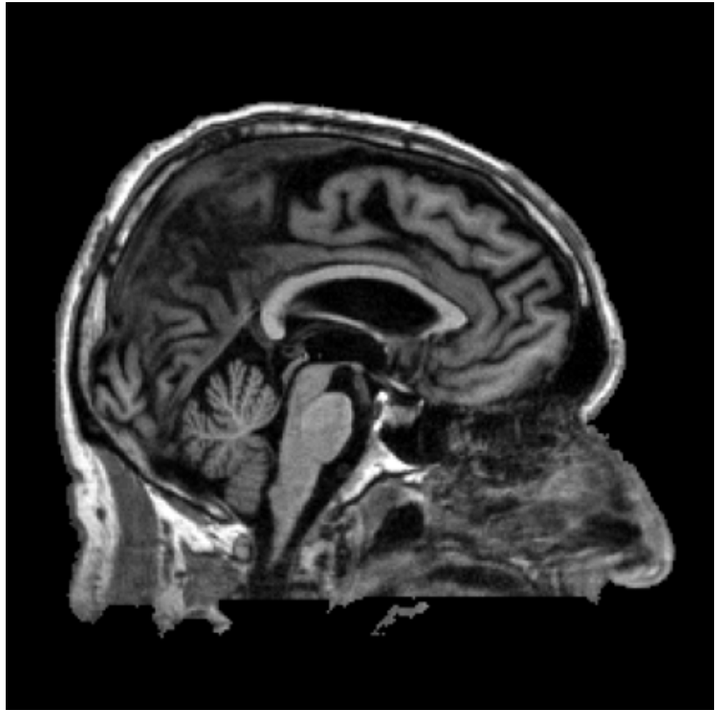
Plano Axial



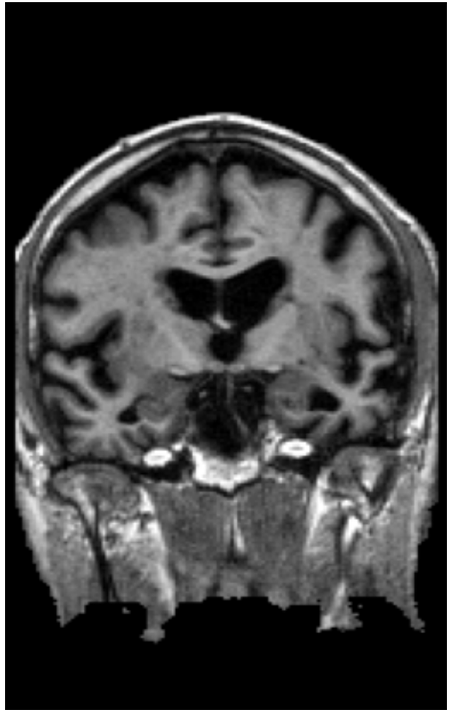
```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 183.7
  Valor llevado a 1: 2313.1
```

OAS2_0048_MR4 - Corregida y normalizada

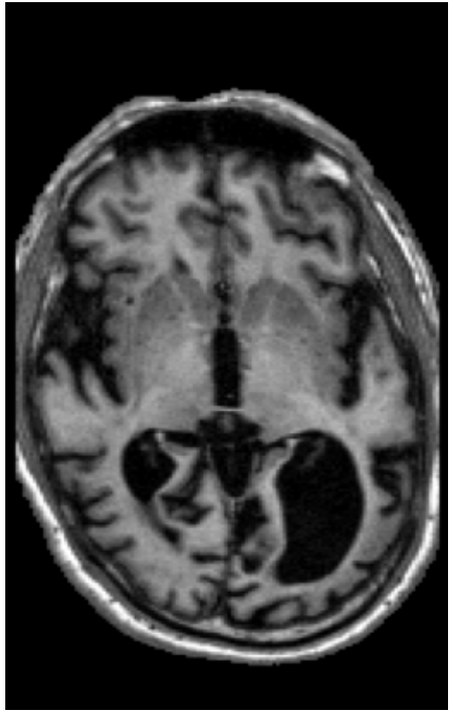
Plano Sagital



Plano Coronal

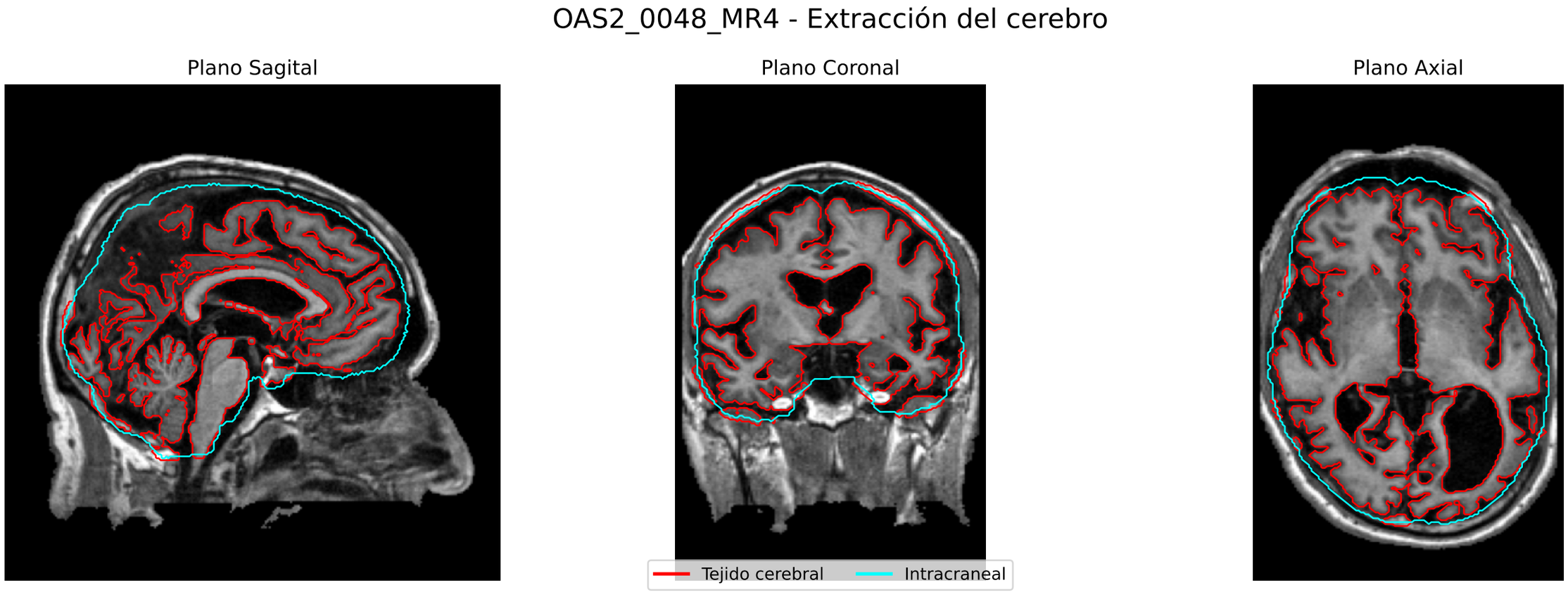


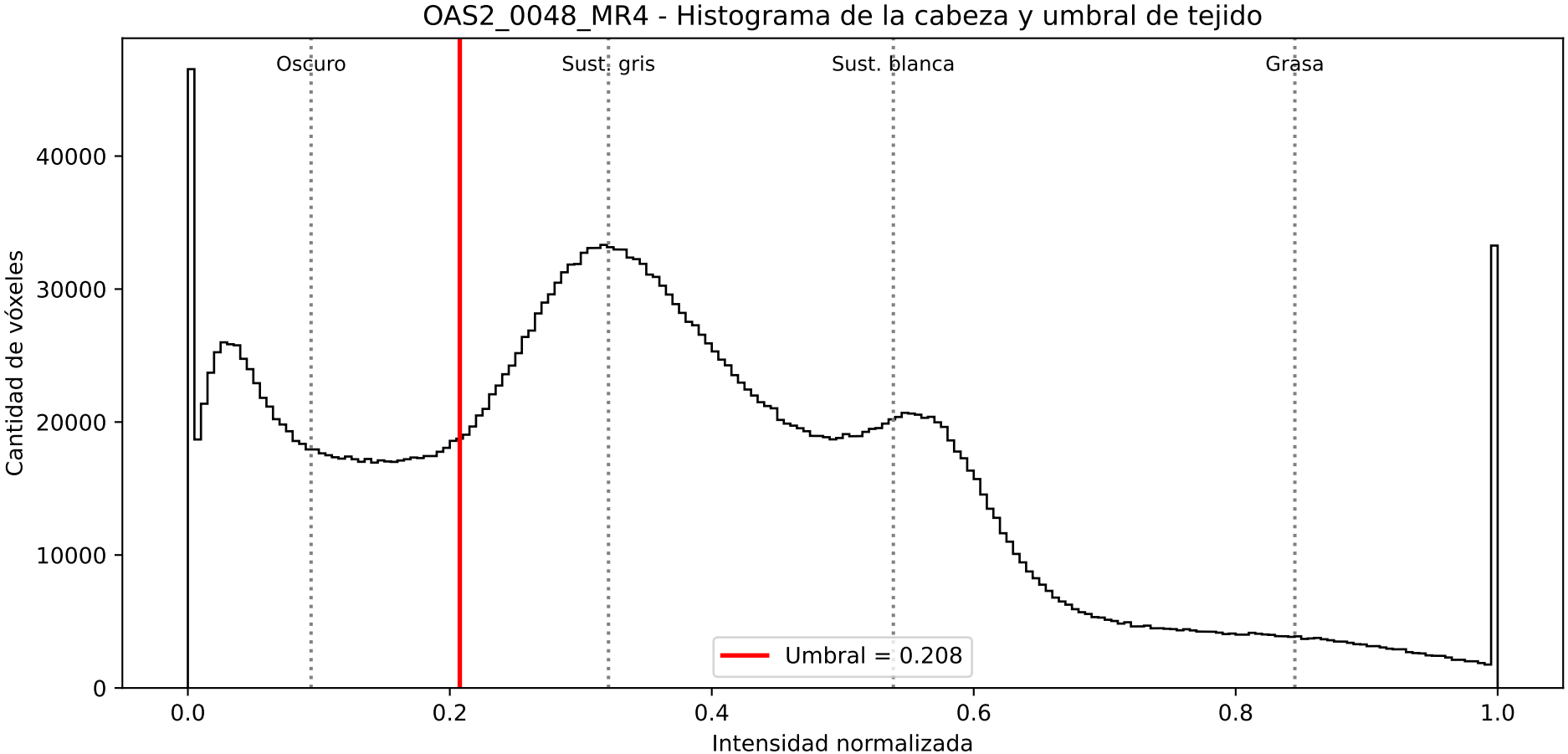
Plano Axial



  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.909 | inclinación + ajuste fino r = 0.910 | atlas + cabeza entera r = 0.909 | atlas + ajuste fino r = 0.910
  -> se usa inclinación + ajuste fino

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0048_MR1 (registro rígido: rotación máx = 22.52°, traslación = 6.03 mm, correlación = 0.910)
  Centros de las clases (k-medias): 0.094, 0.321, 0.539, 0.845
  Umbral tejido / oscuro: 0.208
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1159.9 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1790.8 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.677   nWBV de OASIS: 0.682


OAS2_0048_MR4 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal


OAS2_0048_MR4 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.208
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

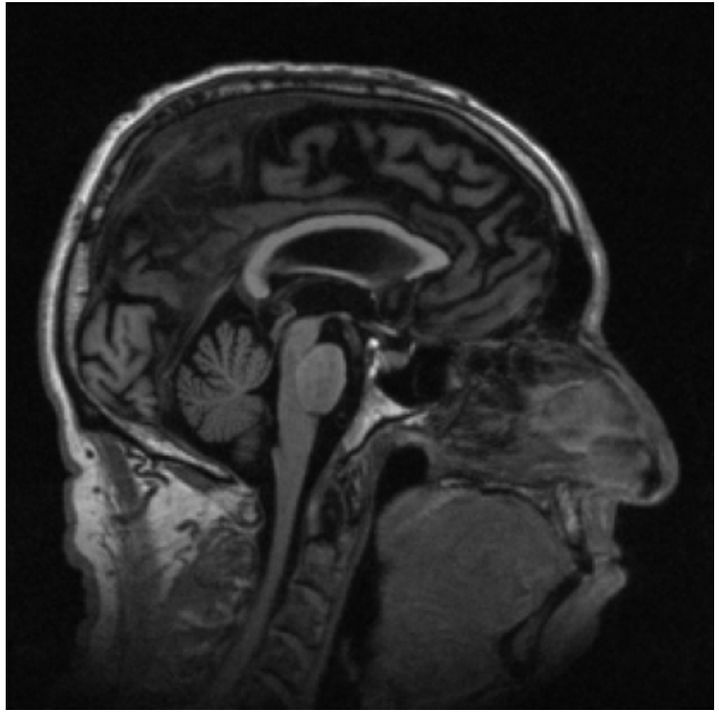
Visita OAS2_0048_MR5

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0048_MR5\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)

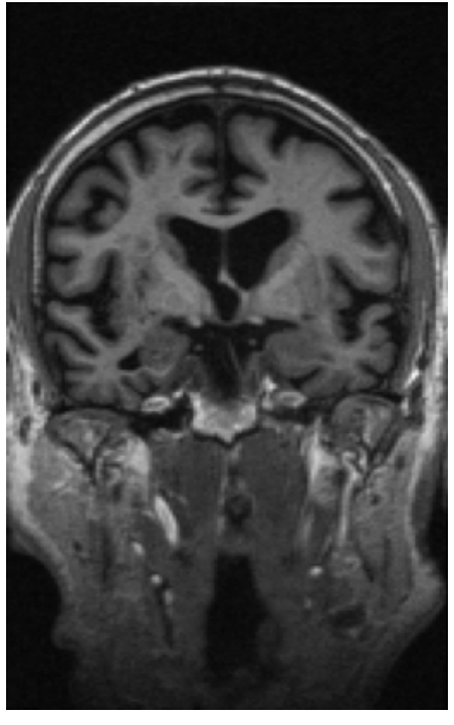
Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.69°, traslación = 0.91 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.49°, traslación = 0.58 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.74°, traslación = 0.81 mm
```

OAS2_0048_MR5 - Promedio de 4 adquisiciones

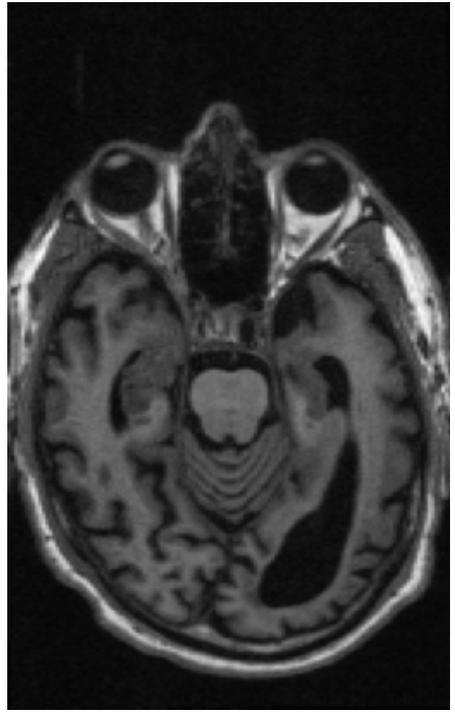
Plano Sagital



Plano Coronal



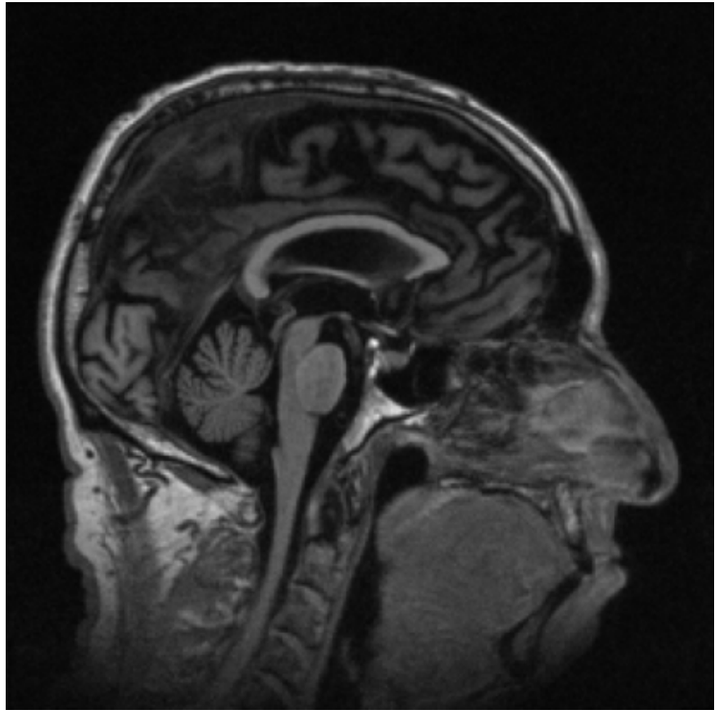
Plano Axial



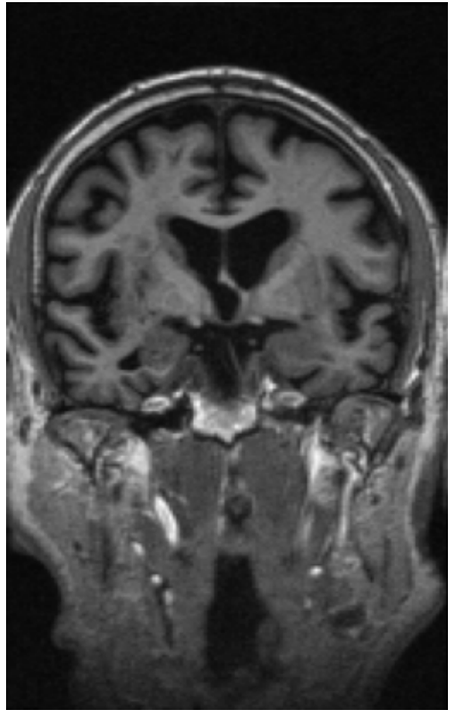
Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.74 y 1.26 dentro de la cabeza

OAS2_0048_MR5 - Promedio corregido por bias field (N4)

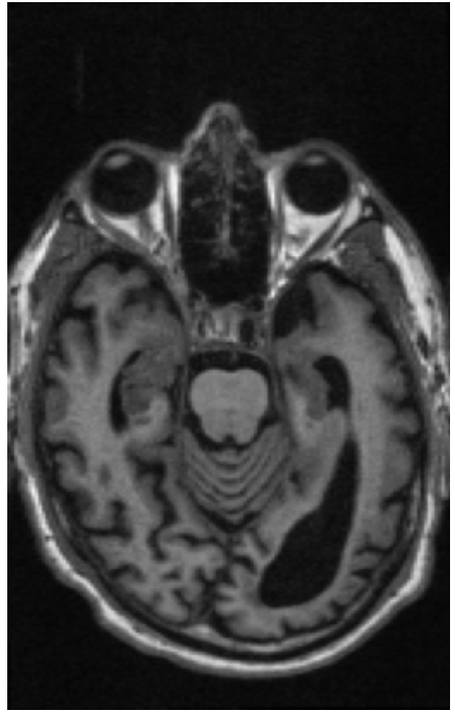
Plano Sagital



Plano Coronal



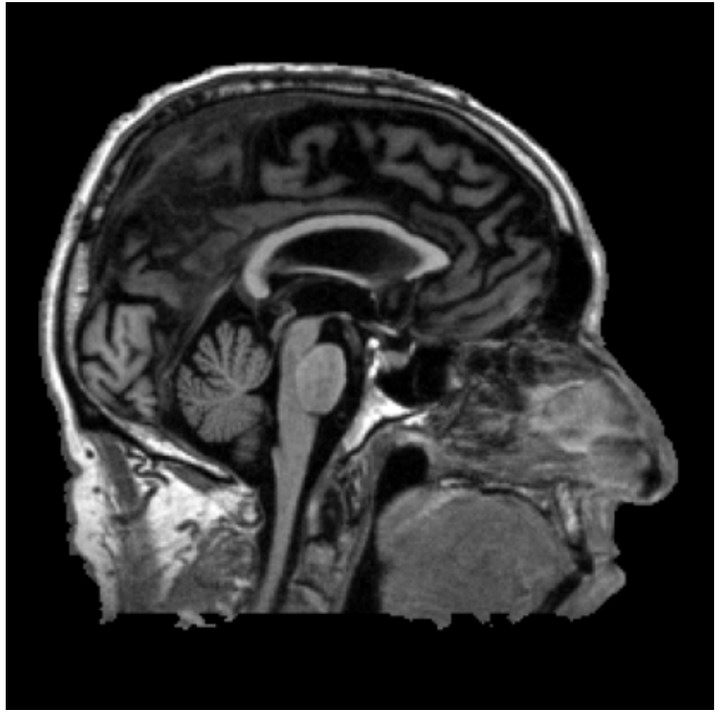
Plano Axial



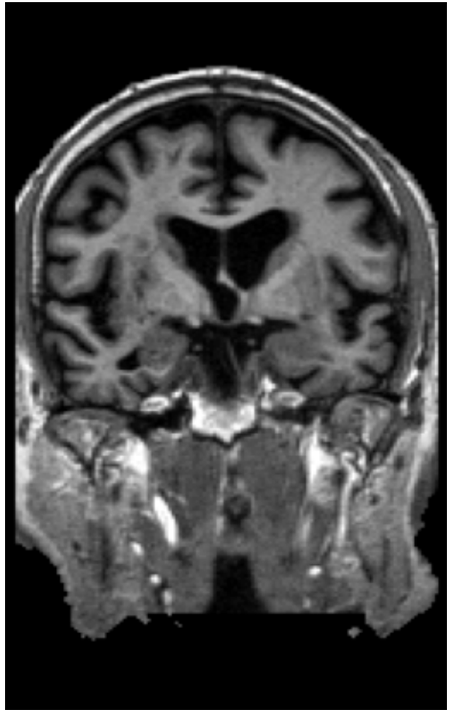
```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 167.0
  Valor llevado a 1: 2344.4
```

OAS2_0048_MR5 - Corregida y normalizada

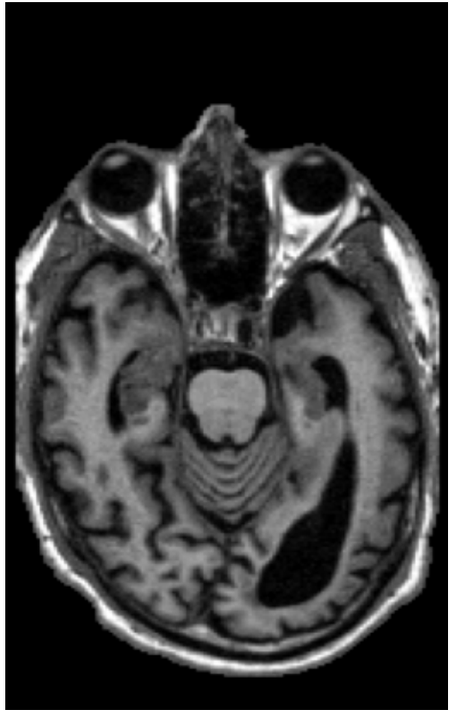
Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial



  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.891 | inclinación + ajuste fino r = 0.890 | atlas + cabeza entera r = 0.891 | atlas + ajuste fino r = 0.890
  -> se usa inclinación + cabeza entera

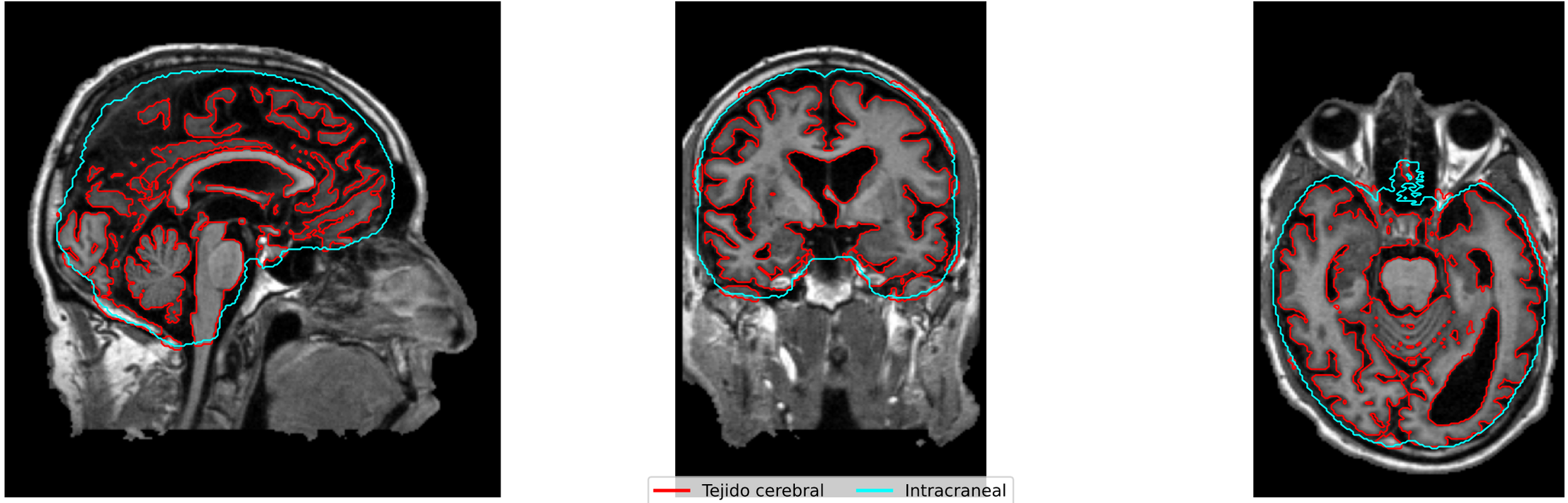
Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0048_MR1 (registro rígido: rotación máx = 16.18°, traslación = 19.64 mm, correlación = 0.891)
  Centros de las clases (k-medias): 0.086, 0.313, 0.519, 0.838
  Umbral tejido / oscuro: 0.200
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1143.9 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1790.8 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.672   nWBV de OASIS: 0.676

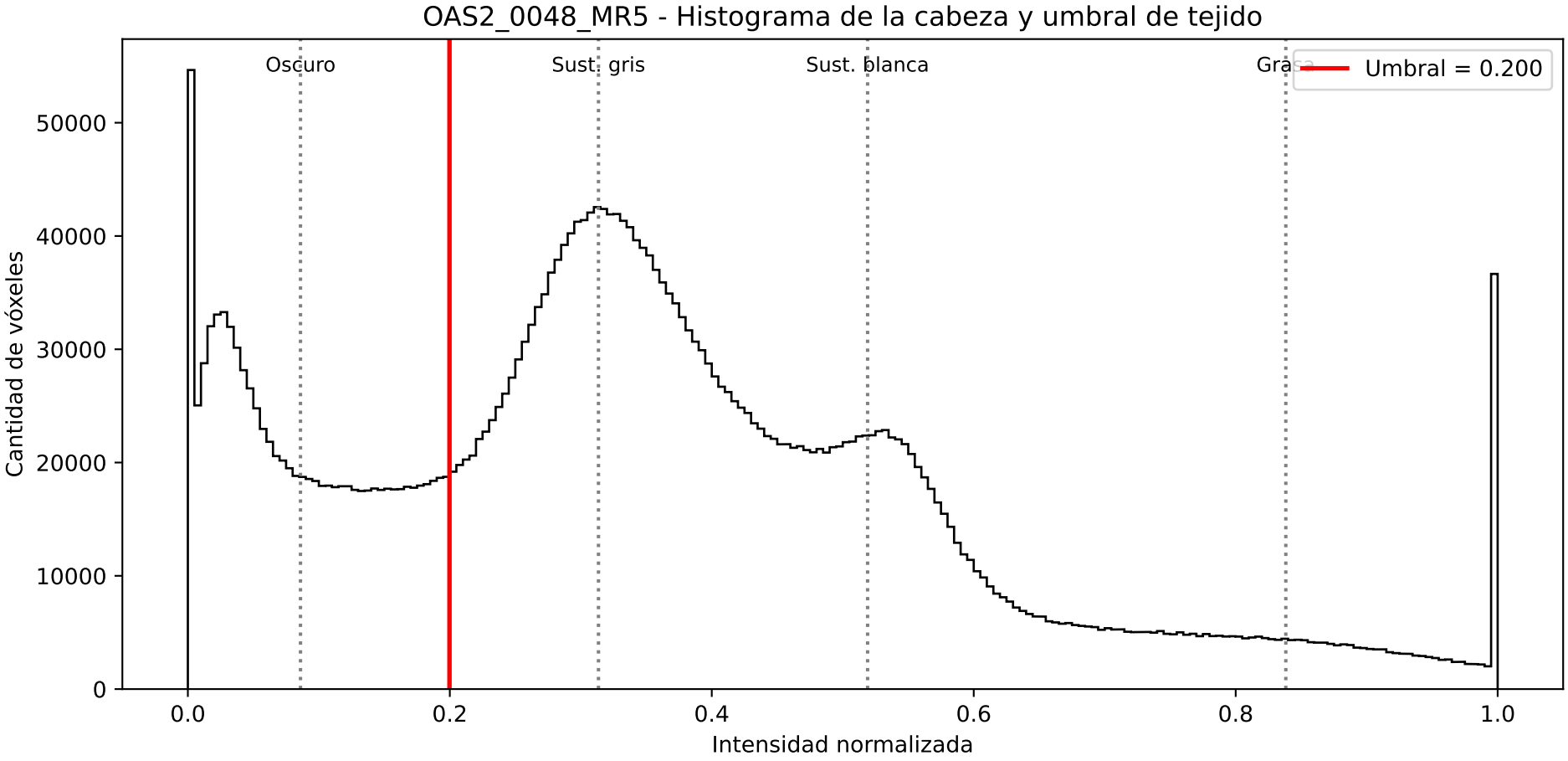
OAS2_0048_MR5 - Extracción del cerebro

Plano Sagital

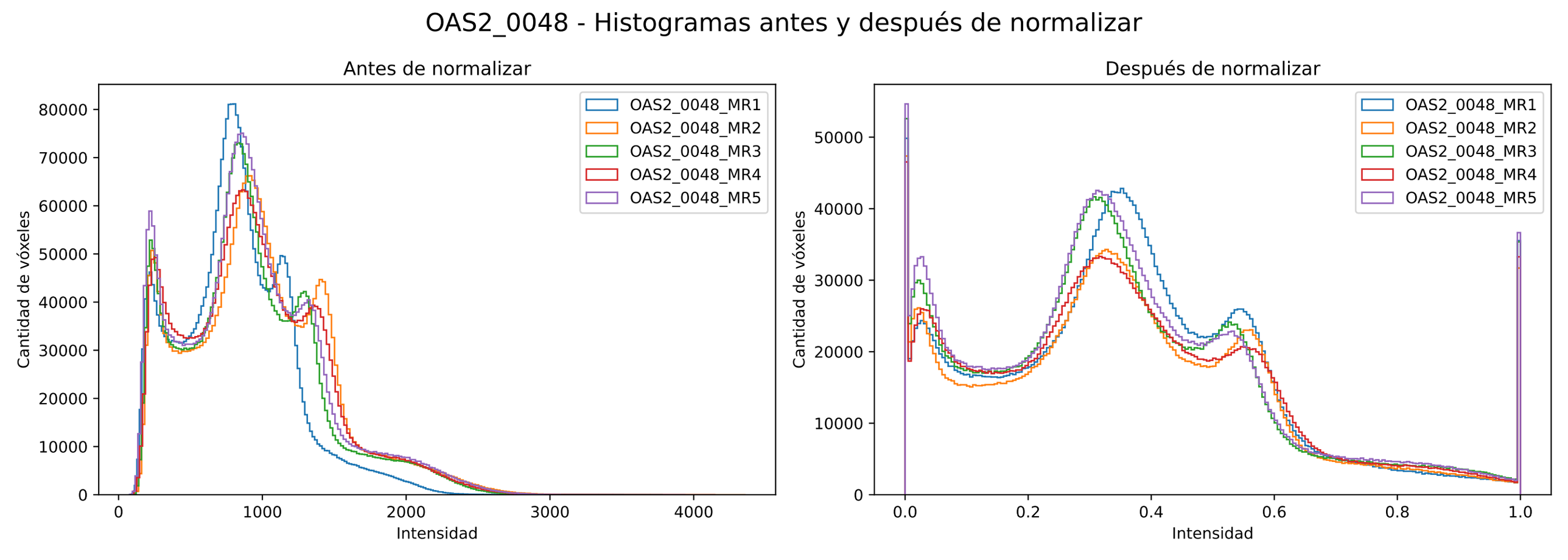
Plano Coronal

Plano Axial




OAS2_0048_MR5 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.200
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Comparación de intensidades entre visitas


OAS2_0048 - Histogramas antes y después de normalizar
Antes de normalizar
Después de normalizar
OAS2_0048_MR1
OAS2_0048_MR2
OAS2_0048_MR3
OAS2_0048_MR4
OAS2_0048_MR5
Cantidad de vóxeles
Intensidad
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
1000
2000
3000
4000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0